

1. Números complexos

1.1. Por que ampliar os números reais?

Nos reais, a equação $x^2 + 1 = 0$ não tem solução, pois $x^2 \geq 0$ e não pode ser igual a -1 . Os números complexos ampliam os reais para que equações desse tipo possam ser resolvidas.

Definição

A unidade imaginária é i , definida por $i^2 = -1$. Todo número complexo pode ser escrito na forma $z = a + bi$, em que $a, b \in \mathbb{R}$. O número a é a parte real e b é o coeficiente da parte imaginária.

Dica

Não confunda bi com a parte imaginária b . Em $z = 3 - 5i$, $\text{Re}(z) = 3$ e $\text{Im}(z) = -5$.

Exemplo 1: identificando partes

Determine as partes real e imaginária de $z = -2 + 7i$ e de $w = 4$.

Resolução

Em $z = -2 + 7i$, comparamos com $a + bi$: $a = -2$ e $b = 7$. Portanto, $\text{Re}(z) = -2$ e $\text{Im}(z) = 7$. Escrevemos $w = 4 + 0i$, então $\text{Re}(w) = 4$ e $\text{Im}(w) = 0$. Todo real é também complexo.

1.2. Igualdade e operações

Dois complexos são iguais quando suas partes reais e seus coeficientes imaginários são iguais. Para somar ou subtrair, agrupamos termos semelhantes: reais com reais e múltiplos de i com múltiplos de i .

Exemplo 2: soma e subtração

Calcule $(3 + 2i) + (5 - 7i)$ e $(3 + 2i) - (5 - 7i)$.

Resolução

Na soma, juntamos as partes correspondentes:

$$(3 + 2i) + (5 - 7i) = (3 + 5) + (2i - 7i) = 8 - 5i.$$

Na subtração, distribuimos o sinal de menos:

$$(3 + 2i) - (5 - 7i) = 3 + 2i - 5 + 7i = -2 + 9i.$$

1.3. Multiplicação e potências de i

Usamos a distributiva e substituímos i^2 por -1 . As potências de i repetem um ciclo de quatro: $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$ e $i^4 = 1$ novamente.

Exemplo 3: produto de complexos

Calcule $(2 + 3i)(1 - 4i)$.

Resolução

Aplicamos a distributiva:

$$(2 + 3i)(1 - 4i) = 2 - 8i + 3i - 12i^2.$$

Como $i^2 = -1$:

$$2 - 8i + 3i - 12(-1) = 14 - 5i.$$

Portanto, o produto é $14 - 5i$.

Cuidado

O símbolo i não é uma variável real comum: $i^2 = -1$. Ao multiplicar, não deixe o termo i^2 sem substituir e não trate $\sqrt{-1}$ como um número real.

1.4. Conjugado e divisão

O conjugado de $z = a + bi$ é $\bar{z} = a - bi$. O produto de um complexo pelo seu conjugado é real: $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Para dividir, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado do denominador.

Exemplo 4: divisão por conjugado

Calcule $\frac{3 + 2i}{1 - i}$.

Resolução

O conjugado de $1 - i$ é $1 + i$. Multiplicamos por $\frac{1+i}{1+i}$:

$$\frac{3+2i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}.$$

Numerador:

$$3 + 3i + 2i + 2i^2 = 3 + 5i - 2 = 1 + 5i.$$

Denominador:

$$1 - i^2 = 1 - (-1) = 2.$$

Logo, $\frac{3+2i}{1-i} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$

1.5. Plano complexo e módulo

Representamos $a + bi$ pelo ponto (a, b) : o eixo horizontal mostra a parte real e o vertical, o coeficiente imaginário. O módulo é a distância até a origem:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exemplo 5: módulo e interpretação

Determine o módulo de $z = 3 - 4i$.

Resolução

A parte real é 3 e o coeficiente imaginário é -4 . Aplicando a fórmula:

$$|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

No plano, o ponto $(3, -4)$ está a 5 unidades da origem.

1.6. Equações com complexos

Para resolver igualdades complexas, igualamos partes real e imaginária. Isso transforma uma equação complexa em duas equações reais.

Exemplo 6: encontrando coeficientes

Determine x e y para que $(x + 2) + (y - 3)i = 5 + 4i$.

Resolução

Igualamos as partes reais: $x + 2 = 5$, então $x = 3$. Igualamos os coeficientes de i : $y - 3 = 4$, então $y = 7$. Substituindo, $(3 + 2) + (7 - 3)i = 5 + 4i$, como desejado.

1.7. Aplicações, erros comuns e teste sua compreensão

Complexos aparecem em circuitos elétricos, ondas, rotações e processamento de sinais. Erros comuns são esquecer o sinal de i^2 , somar módulos em vez de partes correspondentes e dividir sem racionalizar o denominador.

Pergunta 1

Calcule i^{10} .

Comentário

Como $10 = 4 \cdot 2 + 2$, o ciclo dá $i^{10} = i^2 = -1$.

Pergunta 2

Qual é o conjugado e o módulo de $-1 + \sqrt{3}i$?

Comentário

O conjugado é $-1 - \sqrt{3}i$. O módulo é $\sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou forma algébrica, operações, conjugado, módulo e plano complexo. Nas aulas, aprofundamos aplicações e forma trigonométrica. Entre em contato e agende sua aula!

